



REPUBLIQUE DU SENEGAL
 Un peuple-Un but-Une foi
 Ministère de l'éducation nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE FATICK
 ZONE 5
 2024/2025



EVALUATION STANDARDISEE n° 1

Épreuve : mathématiques Classe : 1^{ère} S₁ / Durée : 3h

Il sera tenu compte pour l'évaluation des copies et de la présentation ainsi que de la clarté et de la rigueur des solutions proposées. Les téléphones portables sont interdits.

➤ **Exercice 1** (4 points)

1. Résoudre par la méthode du pivot de Gauss les systèmes suivants :

a)
$$\begin{cases} x + 3y - 2z = 2 \\ 2x - y + 5z = 15 \\ -3x + 2y + z = -5 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ 2x - y - 3z - t = 0 \\ x - y + z + t = 1 \\ -3x + 2y - 2z - 3t = 0 \end{cases}$$

01x01.5pts

2. Résoudre et discuter suivant les valeurs de m par la méthode de Cramer :

$$\begin{cases} (\sqrt{2} - 1)x - my = \sqrt{2} - 1 \\ x - (\sqrt{2} + 1)y = m \end{cases}$$

01.5pt

➤ **Exercice 2** (3 points)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations irrationnelles :

a. $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \leq 2x + 1$

01.5pts

b. $\sqrt{2x^2 + 5x - 7} \geq x - 1$

01.5pts

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivant les valeurs de m :

$$(m^2 - 1)(-2x^2 + 3x - 1) < 0$$

02pts

➤ **Exercice 3** (08 points)

1. Soit $f(x) = (m - 1)x^2 + (m - 1)x + m + 1$ avec m est un paramètre réel.

a. Étudier le signe de $(m - 1)f(1)$ et de $(m - 1)f(2)$ suivant les valeurs de m . 01x01pts

b. En déduire les valeurs de m pour que $f(x) = 0$ ait deux solutions x_1 et x_2 vérifiant :
 $1 < x_1 < 2 < x_2$; $|x_1^2 - x_2^2| = 4$ 03pts

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations ci-dessous ; $E(x)$ désigne la partie entière de x .

a. $\sqrt{2x^2 - x - 1} = x - m$ (m est un paramètre réel)

01.5pts

b. $E(2x - 1) = E(x + 5)$

01.5pts

3. Résoudre le système suivant : $(E_1) : \begin{cases} x^3 = 5x + 2y \\ y^3 = 2x + 5y \end{cases}$,
on calculera $x^3 - y^3$ et $x^3 + y^3$

01.5pts

➤ **Exercice 4** (3points)

1. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

02pt

$$f(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-1}} ; \quad g(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1}+5x}{3x-1} ; \quad h(x) = \frac{3}{4-(E(x))^2}$$

$$L(x) : \begin{cases} \frac{|x|-1}{x-2} & \text{si } x \leq 1 \\ x-1+3\sqrt{x^2-1} & \text{si } x > 1 \end{cases} ; \quad M(x) : \begin{cases} \frac{1}{x} - \sqrt{3-4x} & \text{si } x \leq -1 \\ \frac{|4-9x^2|-5}{|-3x+2|+2} & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

2. On donne $h(x) = \sqrt{x^2-3x+2}$ et $k(x) = \sqrt{1-x^2}$

- a. Déterminer le domaine de définition de $h \circ k$ puis donner son expression explicite,
0.25pt

- b. Étudier la parité de k .

0.5pt

3. On donne $V(x) = \cos(2x)$ et $U(x) = \sin(-3x-\pi)$

Montrer que $W(x) = \cos(2x) + \sin(-3x-\pi)$ est 2π -périodique.

0.5pt

BONNE CHANCE